



假设检验的两类错误





第一类错误 (Type I error)：原假设 H_0 为真，但由于样本的随机性，使样本观测值落入拒绝域，从而作出拒绝 H_0 的结论，这类错误称为第一类错误，它发生的概率称为犯第一类错误的概率，也称为“**拒真概率**”。

第二类错误 (Type II error)：原假设 H_0 为假，但由于样本的随机性，使样本观测值落入接受域，从而作出保留 H_0 的结论，这类错误称为第二类错误，它发生的概率称为犯第二类错误的概率，也称为“**取伪概率**”。



所作判断 真实情况	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 为真	正确	第一类错误 (弃真)
H_0 为假	第二类错误 (取伪)	正确

易知：第一类错误的概率=“拒真概率”= $P(W | H_0)$

第二类错误的概率=“取伪概率”= $P(A | H_1) = P(\bar{W} | H_1)$



例1. 某餐厅每天的营业额服从正态分布，按照以往的老菜单营业，营业额的均值 μ_0 为8000，标准差 σ 为640. 目前，该餐厅试用一新菜单，经过九天的运营，发现平均每天的营业额为8300，经理想知道这个差别是否是由于新菜单而引起的.（假定按照新菜单营业，营业额的标准差依然为640）

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 8000 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 = 8000$$

$$\text{拒绝域为 } W : |\bar{x} - 8000| \geq 418.13$$

计算此检验犯两类错误的概率.



$$H_0: \mu = \mu_0 = 8000 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 = 8000 \quad W: |\bar{X} - 8000| \geq 418.13$$

解：先求犯第一类错误的概率

$$418.13 = 1.96 \times \sqrt{640^2/9} = z_{0.025} \sqrt{640^2/9} = z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9}$$

易知当 H_0 成立 $\bar{X} \sim N(8000, 640^2/9)$

$$\begin{aligned} P(W | H_0) &= P(|\bar{X} - 8000| \geq 418.13 | \mu = 8000) \\ &= P(|\bar{X} - 8000| \geq z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} | \mu = 8000) \\ &= P\left(\frac{|\bar{X} - 8000|}{\sqrt{640^2/9}} \geq z_{\alpha/2} | \mu = 8000\right) = \alpha = 0.05 \end{aligned}$$

$N(0,1)$



$$H_0: \mu = \mu_0 = 8000 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 = 8000 \quad W: |\bar{X} - 8000| \geq 418.13$$

第二类错误的概率: H_1 成立 $\bar{X} \sim N(\mu, 640^2/9)$

$$\begin{aligned} P(\bar{W} | H_1) &= P(|\bar{X} - 8000| < z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} | \mu \neq 8000) \\ &= P(8000 - z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} < \bar{X} < 8000 + z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} | \mu \neq 8000) \\ &= \Phi\left(\frac{8000 + z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} - \mu}{\sqrt{640^2/9}}\right) - \Phi\left(\frac{8000 - z_{\alpha/2} \sqrt{640^2/9} - \mu}{\sqrt{640^2/9}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{8000 - \mu}{\sqrt{640^2/9}} + z_{\alpha/2}\right) - \Phi\left(\frac{8000 - \mu}{\sqrt{640^2/9}} - z_{\alpha/2}\right) \end{aligned}$$



我们总希望所用的检验方法尽量少犯错误，但不能完全排除犯错误的可能性。理想的检验方法应使犯两类错误的概率都很小。

第一类错误的概率 $P(W | H_0) = \alpha$

第二类错误的概率 $P(\bar{W} | H_1) = \Phi\left(\frac{8000 - \mu}{\sqrt{640^2/9}} + z_{\alpha/2}\right) - \Phi\left(\frac{8000 - \mu}{\sqrt{640^2/9}} - z_{\alpha/2}\right)$

$P(W | H_0) = \alpha$ 减小，导致 $z_{\alpha/2}$ 增大， $P(\bar{W} | H_1)$ 增大。

在一般情形，当样本容量固定时，减小一类错误概率会导致另一类错误概率的增加。



要同时降低两类错误的概率，或者要在第一类错误的概率不变的条件下降低第二类的错误概率，需要增加样本容量.

一般来说，我们总是控制犯第一类错误的概率，使它不大于 α . 再在这一限制下使第二类的错误发生的概率尽可能地小.

——控制第一类错误的原则



关于零假设与备择假设的选取

H_0 与 H_1 地位应平等，但在控制犯第一类错误的概率的原则下，使得采取拒绝 H_0 的决策变得较慎重，即 H_0 得到特别的保护.

因而，通常把有把握的、有经验的、不能轻易否定的结论作为原假设，或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误.



例2. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 其中 μ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 X 的一个样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu = 3$, 若检验的拒绝域由 $W = \{(X_1, \dots, X_9): \bar{X} \geq 2.6\}$ 所确定. 求该检验犯第一类错误的概率 α 和第二类错误的概率 β .

解: 当原假设 $H_0: \mu = 2$ 成立时, $\bar{X} \sim N(2, \frac{1}{9})$

$$\alpha = P(W | H_0) = P(\bar{X} \geq 2.6 | \mu = 2)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/\sqrt{9}} \geq \frac{2.6 - 2}{1/\sqrt{9}}\right) = 1 - P\left(\frac{\bar{X} - 2}{1/\sqrt{9}} < 0.6\sqrt{9}\right)$$

$$= 1 - \Phi(0.6\sqrt{9}) = 1 - \Phi(1.8) = 1 - 0.9641 = 0.0459$$



例2. $H_0: \mu = 2, H_1: \mu = 3$, 检验的拒绝域由 $W = \{(X_1, \dots, X_9): \bar{X} \geq 2.6\}$ 所确定. 求第二类错误的概率 β .

解: 当原假设 $H_1: \mu = 3$ 成立时, $\bar{X} \sim N(3, \frac{1}{9})$
犯第二类错误的概率为

$$\begin{aligned}\beta &= P(\bar{W} | H_1) = P(\bar{X} < 2.6 | \mu = 3) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - 3}{1/\sqrt{9}} < \frac{2.6 - 3}{1/\sqrt{9}}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - 3}{1/\sqrt{9}} < -0.4\sqrt{9}\right) \\ &= \Phi(-1.2) = 1 - \Phi(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151\end{aligned}$$



例3. 设总体 $X \sim \pi(\lambda)$ ，其中 $\lambda > 0$ 为未知参数， X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的一个样本，考虑假设检验问题 $H_0: \lambda = 3, H_1: \lambda = 1/3$ ，若检验的拒绝域由 $W = \{X_1 + X_2 + X_3 \leq 1.5\}$ 所确定. 求该检验犯第一类错误的概率 α 和第二类错误的概率 β .

解：当 $H_0: \lambda = 3$ 成立时， $X_1 + X_2 + X_3 \sim \pi(9)$

犯第一类错误的概率为

$$\begin{aligned}\alpha &= P(W \leq 1.5 \mid \lambda = 3) = P(X_1 + X_2 + X_3 \leq 1.5 \mid \lambda = 3) \\ &= P(X_1 + X_2 + X_3 = 0) + P(X_1 + X_2 + X_3 = 1) \\ &= \frac{9^0 e^{-9}}{0!} + \frac{9^1 e^{-9}}{1!} = 10e^{-9}\end{aligned}$$



例2. 假设检验问题 $H_0: \lambda=3$, $H_1: \lambda=1/3$, 检验的拒绝域为 $W=\{X_1+X_2+X_3 \leq 1.5\}$. 求第二类错误的概率 β .

解: 当 $H_1: \lambda = 1/3$ 成立时, $X_1+X_2+X_3 \sim \pi(1)$

$$\beta = P(\bar{W} \mid \lambda = 1/3) = P(X_1 + X_2 + X_3 > 1.5 \mid \lambda = 1/3)$$

$$= 1 - P(X_1 + X_2 + X_3 = 0) - P(X_1 + X_2 + X_3 = 1)$$

$$= 1 - \frac{1^0 e^{-1}}{0!} - \frac{1^1 e^{-1}}{1!} = 1 - 2e^{-1}$$